



Atlas-FSD 操作手册

信息

文档信息 版本: v1.0.1-atlas-single-can | 适用固件: Waveshare 单 CAN standalone 仓库: <https://github.com/JordanzhaoD/waveshare-single-can-firmware> 协议: GPL-3.0 | 最新版: 见仓库

危险

免责声明 本项目仅供研究、教育与工程学习目的, 严禁在公共道路使用。可能违反当地交通法规与车辆制造商服务条款。使用本固件的一切法律与安全风险由使用者自行承担, 作者不承担任何责任。



目录

1. 项目简介
2. 硬件准备
3. 接线
4. 固件烧录
5. 首次连接
6. Dashboard 功能详解
7. 系统配置
8. OTA 固件升级
9. 插件管理
10. CAN 诊断
11. 故障排查
12. 安全与合规
13. FAQ

1 项目简介

Atlas-FSD 是一款开源的 Tesla FSD CAN 总线研究仪表盘。一块百元级的 ESP32-S3 开发板, 接入车辆 party CAN 总线, 通过板载 WiFi 热点提供驾驶舱风格的 Web 控制面板——手机/电脑/车机浏览器直接访问, 无需 App。

💡 提示

核心价值

- 🔬 研究可视化：FSD 注入状态、车辆态势、CAN 帧实时可见
- 💰 低成本：一块 ESP32-S3 板（约 ¥100）
- 🌐 零 App：浏览器直连 <http://100.100.1.1/>
- 🔒 开源：GPL-3.0，可审计可改造
- 🚫 安全门控：AP Injection Gate fail-closed 设计

2 硬件准备

[!check] 硬件清单

组件	规格	备注
开发板	Waveshare ESP32-S3-RS485-CAN	或兼容 ESP32-S3 单 CAN 板
主控	ESP32-S3	—
Flash	16 MB	OTA + SPIFFS 分区
CAN	TWAI 单路	GPIO15 TX / GPIO16 RX
状态 LED	GPIO14	板载或外接
USB-C 数据线	—	烧录用（注意是数据线，非纯充电线）

[!warning] 硬件确认 烧录前确认开发板型号正确（ESP32-**S3**，非 ESP32），Flash **16MB**。型号或 Flash 大小不对会导致烧录失败或 bootloop。

3 接线

将开发板 TWAI 接入车辆 **party CAN 总线**（通常经维修连接器或 OBD-X197 接口的 party bus 引脚）：

开发板	连接车辆
CAN High (TWAI TX 侧)	party CAN High
CAN Low (TWAI RX 侧)	party CAN Low
GND	车身地 (共地)

⚠ 危险

接线安全

- **断电操作：**接线前关闭车辆，避免短路损坏开发板或车辆电路
- **极性正确：**CAN High / CAN Low 不可接反，接反可能损坏开发板
- **公共地：**开发板 GND 必须与车辆地共地，否则通信不稳定
- **初次台架：**首次测试建议在台架/静态进行，确认接线无误

4 固件烧录

4.1 准备工具

[!info] 依赖

```
pip install esptool
```

从 [Release 页面](#) 下载资产包（含 `merged-flash.bin`、分区 bin、`flash.sh`、`SHA256SUMS`），解压后进入目录。

4.2 方式一：一键合并烧录（推荐）

[!tip] merged-flash.bin 一键烧录

```
./flash.sh /dev/cu.usbserial-XXXX
```

`flash.sh` 自动用 `esptool` 烧录 `merged-flash.bin`（含 bootloader + 分区表 + OTA 数据 + 固件）到偏移 `0x0`，一次完成。

[!example] 串口名（按系统替换）

系统	串口示例
macOS	<code>/dev/cu.usbserial-XXXX</code> 或 <code>/dev/cu.usbmodemXXXX</code>
Linux	<code>/dev/ttyUSB0</code>
Windows	<code>COM3</code>

4.3 方式二：逐分区烧录（备选）

合并烧录失败时使用：

[!tip] 逐分区烧录

```
./flash.sh --split /dev/cu.usbserial-XXXX
```

分区布局（地址必须准确）：

分区	偏移	文件
bootloader	0x0	bootloader.bin
partitions	0x8000	partitions.bin
ota_data_initial	0x19000	ota_data_initial.bin
firmware (app0)	0x20000	firmware.bin

[!danger] 地址易错点

- `firmware` 必须烧到 `0x20000`（不是 `0x10000`，否则 bootloop）
- `ota_data_initial` 必须烧 `0x19000`（缺失会导致 OTA slot 不可启动）
- 顺序：先 bootloader → partitions → ota_data → firmware

4.4 方式三：源码自行编译

[!info] 源码编译烧录

```
git clone https://github.com/JordanzhaoD/waveshare-single-can-firmware
cd waveshare-single-can-firmware
pip install platformio
cp platformio_profile.example.h platformio_profile.h
# 编辑 platformio_profile.h 自定义凭据（见 §7）
pio run -e waveshare_single_can_standalone
pio run -e waveshare_single_can_standalone -t upload --upload-port /dev/cu.usbser
```

5 首次连接

[!check] 首次连接 3 步

1. 烧录完成，开发板自动重启
2. 手机/电脑连接 WiFi 热点：SSID **Atlas-FSD** / 密码 **12345678**
3. 浏览器打开 <http://100.100.1.1/>，进入 Dashboard 驾驶舱界面

[!tip] 出厂默认凭据（强烈建议修改，见 §7.1）

项	默认值
WiFi SSID	Atlas-FSD
WiFi 密码	12345678
OTA 用户名	admin
OTA 密码	12345678

[!warning] 连不上热点？若看不到 **Atlas-FSD** 热点：① 确认烧录成功（串口有启动日志）；
② 默认凭据可能被自定义版本覆盖，用自定义 SSID；③ 按住 BOOT 键复位重新烧录。

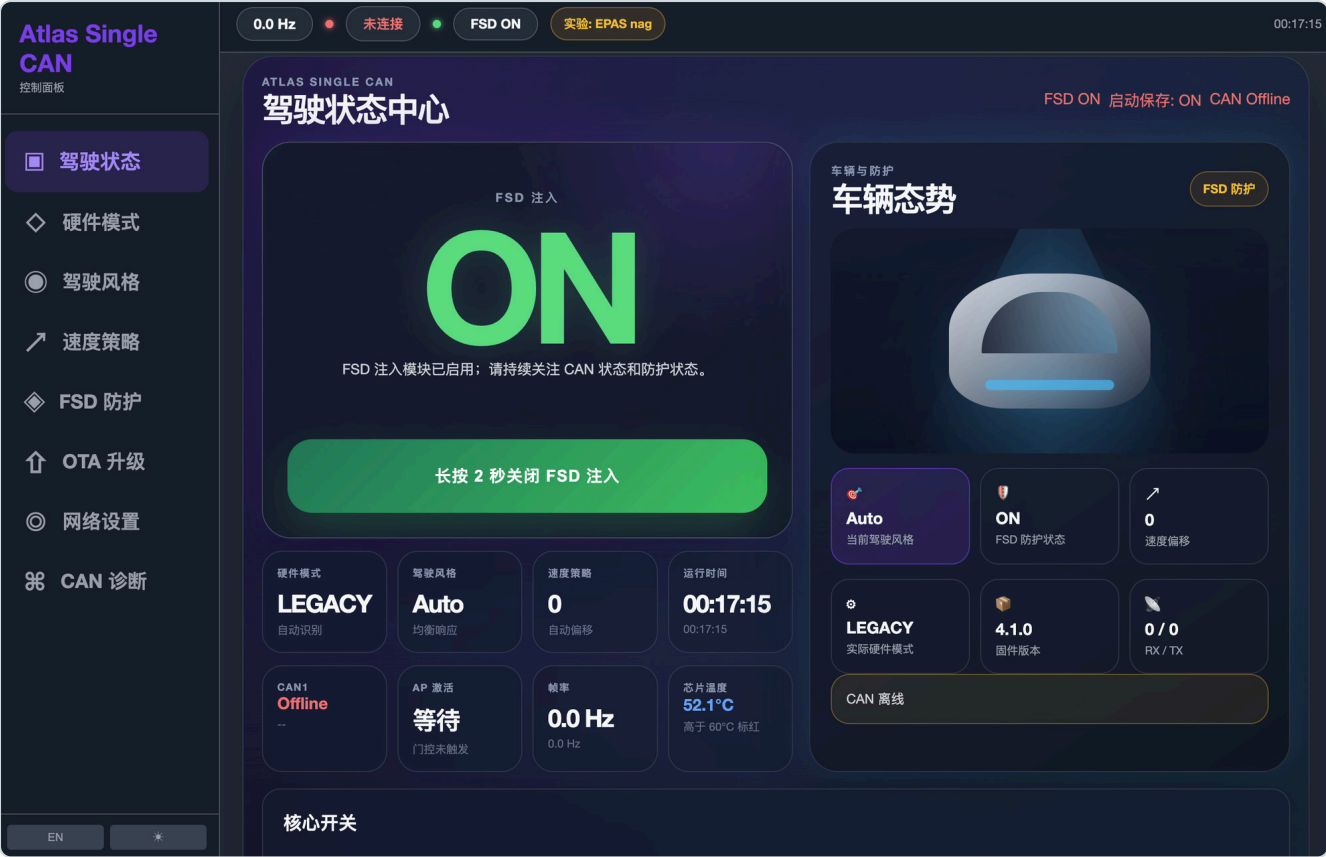
6 Dashboard 功能详解

信息

访问方式 桌面/车机/手机任意浏览器打开 <http://100.100.1.1/>，UI 自适应（桌面横屏 / 手机竖屏）。

6.1 驾驶状态中心

主界面，实时聚合显示：FSD 注入状态、车辆态势、硬件模式、驾驶风格、速度策略、CAN 总线状态。
所有关键信息一屏掌握。

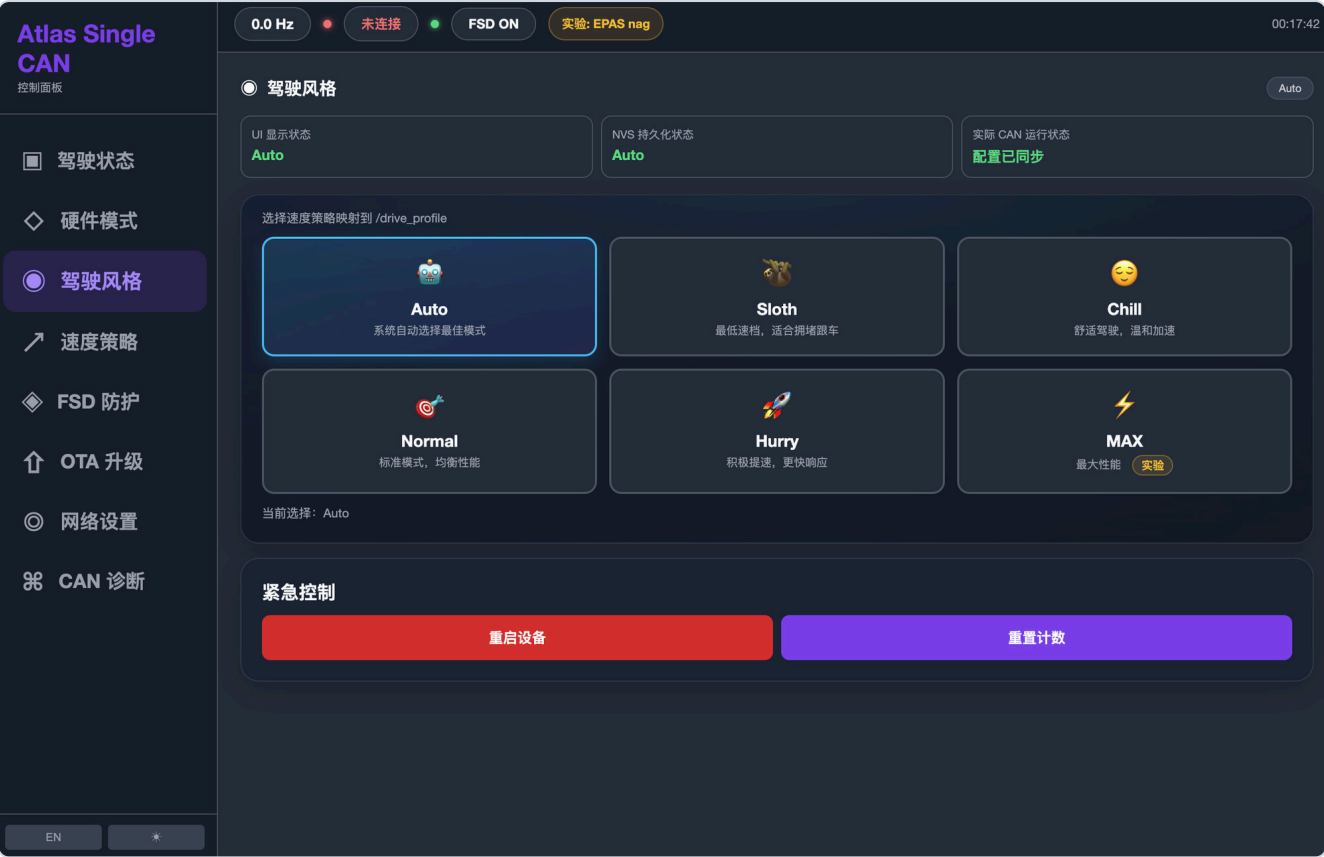


6.2 驾驶风格

切换驾驶模式：

模式	说明
Auto	自动（默认）
Sloth	舒缓（延迟响应）
MAX	激进（提前响应）

同时显示 UI 状态、NVS 持久化状态、实际 CAN 运行状态。



6.3 速度策略

速度偏移控制：

- 固定百分比：按百分比偏移车速报文
- 自动偏移：自动算法调节
- 自定义偏移：手动设定具体值

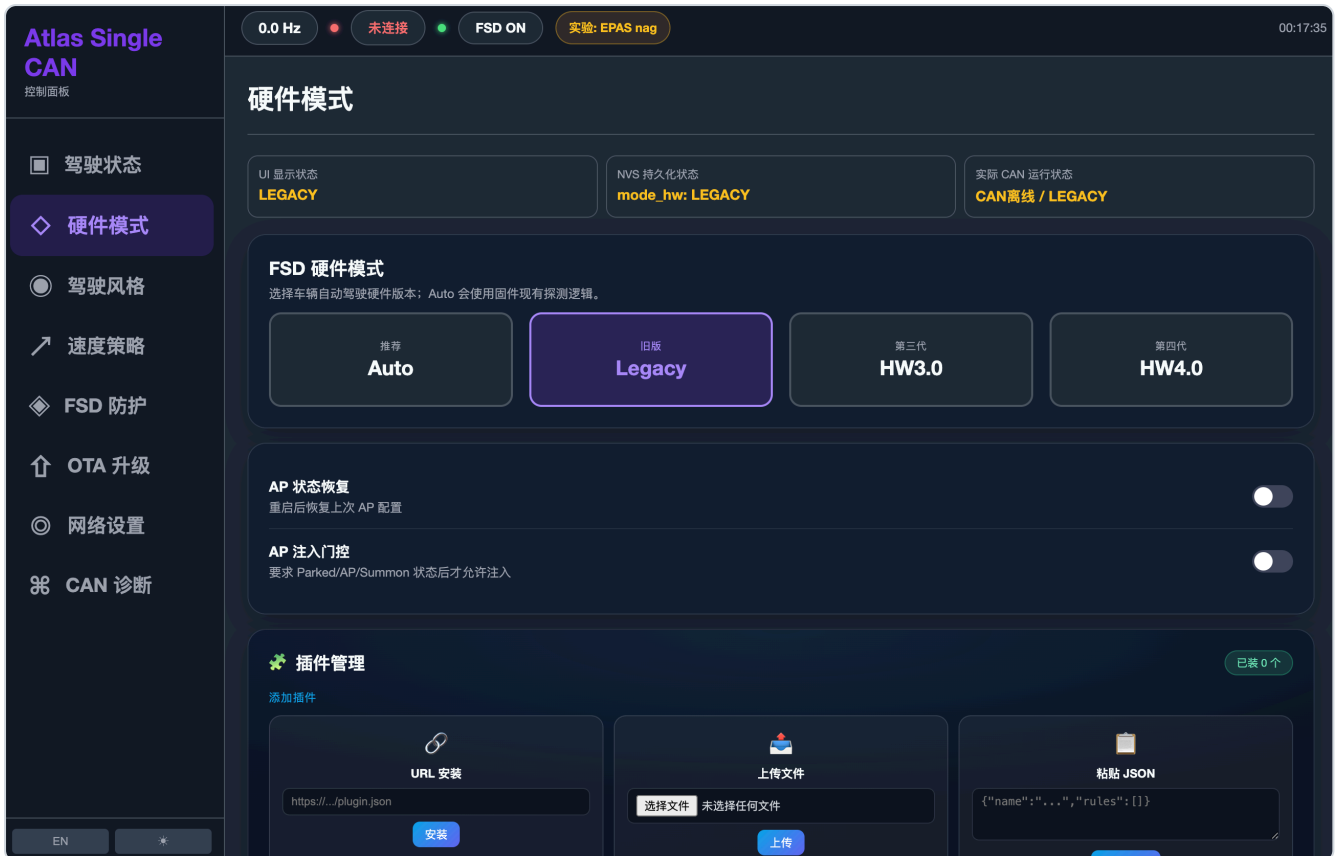
实时偏移参数可视化，便于研究车辆速度响应。



6.4 硬件模式

FSD 协议模式切换（运行时）：

模式	适用
Auto	自动识别（推荐，不确定时用）
Legacy	AP1/AP2 早期车型
HW3.0	FSD 计算机 3.0
HW4.0	FSD 计算机 4.0



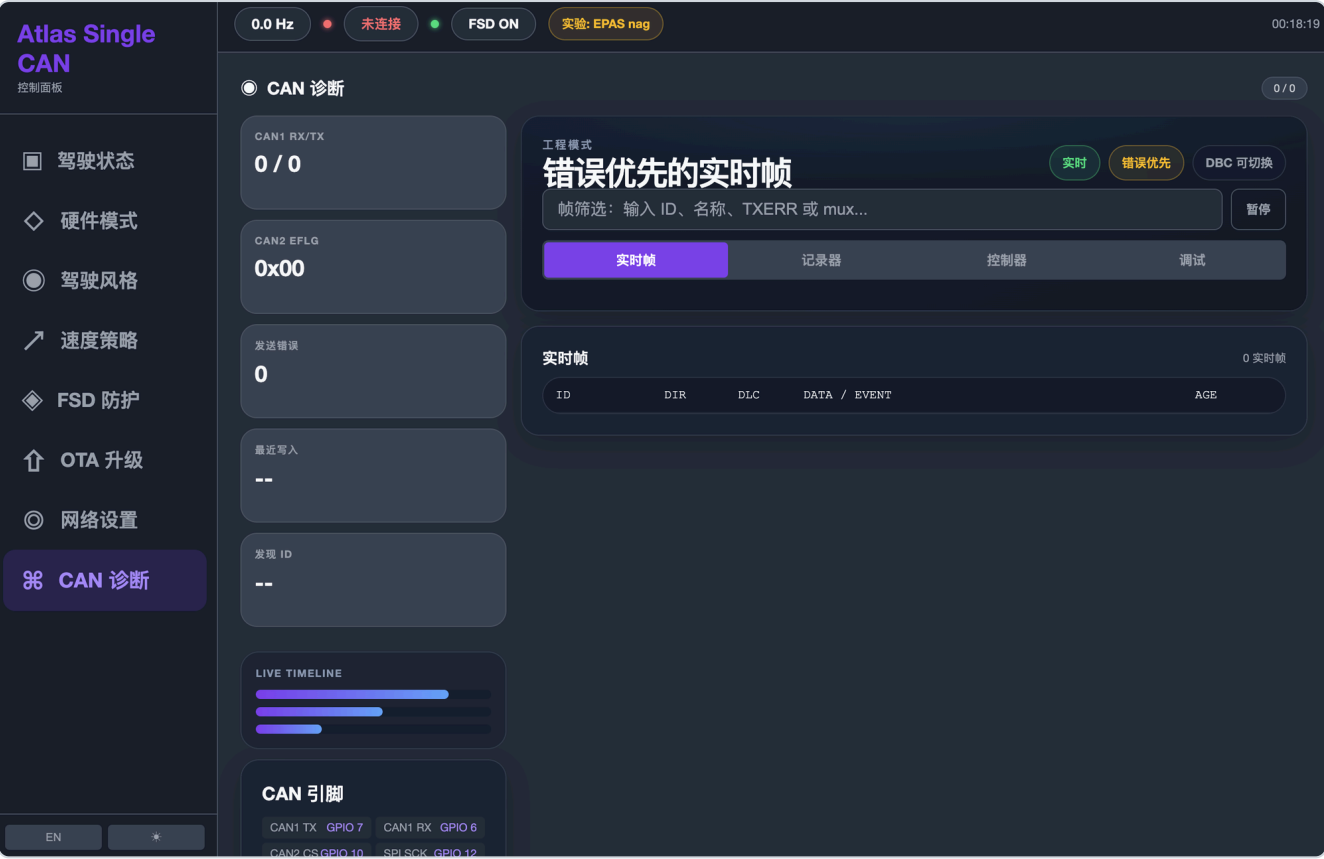
⚠ 注意

硬件模式选错 模式与车辆硬件不匹配会导致 FSD 功能异常或无响应。不确定时用 **Auto**，或根据车辆实际硬件选。

6.5 CAN 诊断

实时 CAN 总线诊断面板：

- **CAN1 / CAN2**：RX/TX 计数、EFLG 错误标志
- **错误优先实时帧**：异常帧优先显示
- **LIVE TIMELINE**：总线事件时间线
- **CAN 引脚信息**：引脚状态



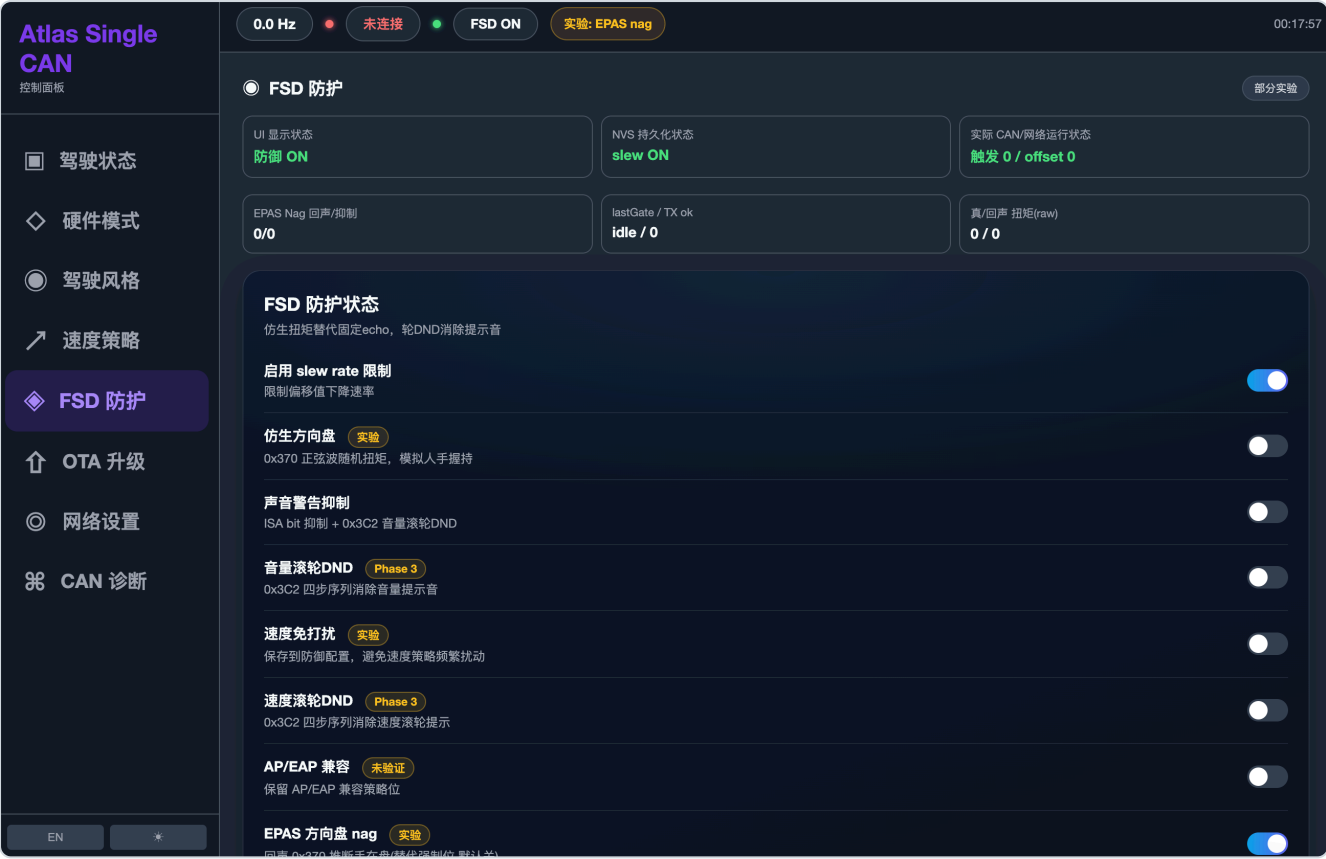
💡 提示

诊断价值 CAN 诊断用于验证接线、排查通信问题。若 **RX=0**，检查接线 / 波特率 / 极性 / 共地。

6.6 FSD 防护

安全防护开关面板：

- **slew rate 限制**：扭矩变化率限制（防止突变）
- **仿生方向盘**：模拟人手扭矩曲线
- **bit-19 baseline**：方向盘检测屏蔽的安全路径

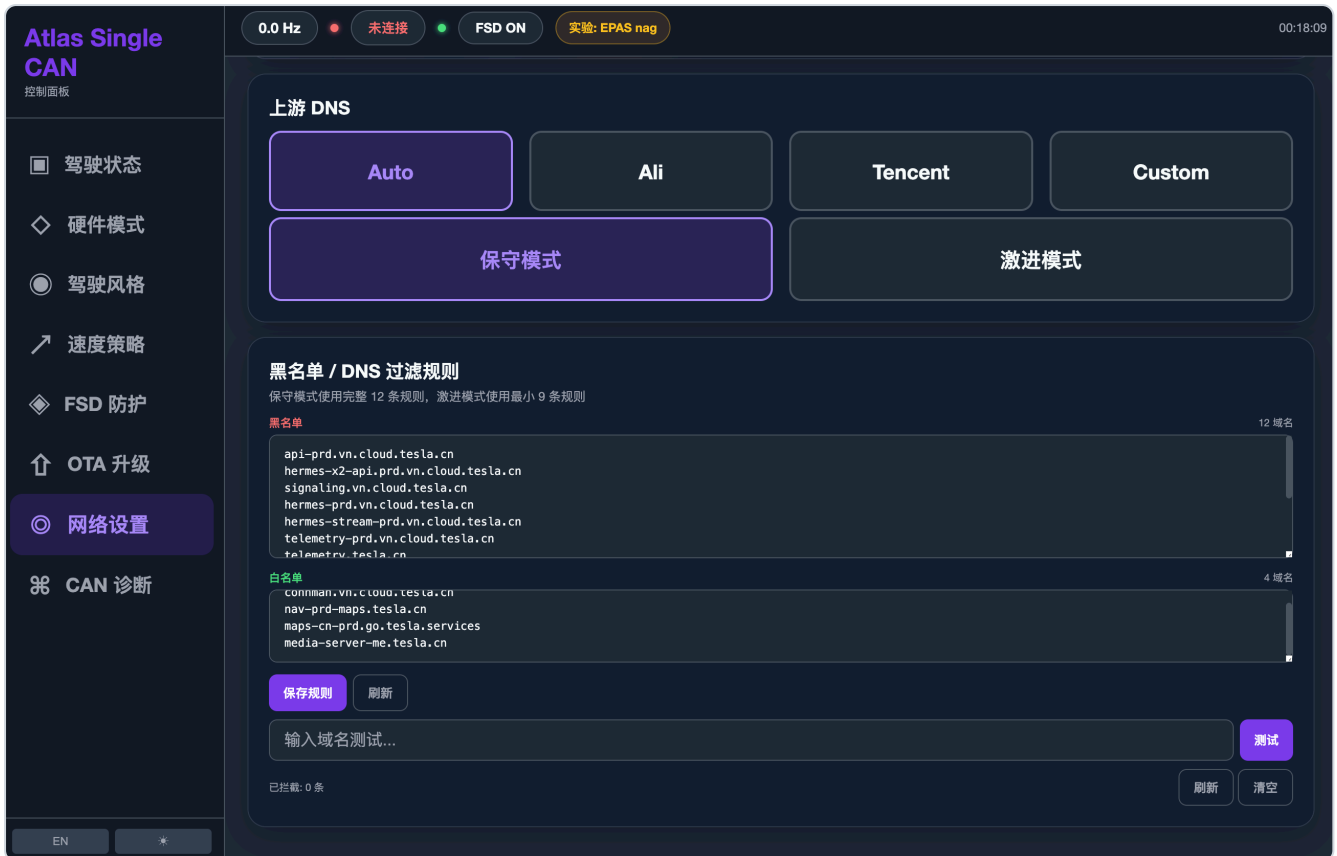


 危险

防护开关谨慎 防护功能是安全设计，**不建议随意关闭**。关闭可能影响车辆安全系统行为，务必清楚每个开关的影响。

6.7 DNS / 过滤

上游 DNS 设置与黑/白名单域名过滤规则管理（DNS 过滤功能）。



6.8 手机端（现场遥控）

手机浏览器自动切换竖屏布局，提供现场遥控视图：FSD 注入状态、CAN 总线状态、硬件模式、实时帧率，便于车旁操作。



7 系统配置

7.1 修改 WiFi / OTA 凭据

信息

需重新编译（凭据在编译期固化） 编辑 `platformio_profile.h`：

```
#define DASH_SSID      "你的热点名"
#define DASH_PASS      "你的密码"
#define DASH_OTA_USER  "admin"
#define DASH_OTA_PASS  "你的OTA密码"
```

重新编译烧录（见 §4.4）。`platformio_profile.h` 已加入 `.gitignore`，不会提交，请妥善保管。

7.2 FSD 运行时配置

通过 Dashboard 设置页或 HTTP API 配置（无需重新编译）：

- Legacy 速度偏移
- 重写限速（Legacy / HW4）
- 视觉限速识别开关

提示

配置持久化 运行时配置持久化到 NVS，重启保留。Dashboard 通过 `GET /config` 回填显示，`POST /config` 保存。

7.3 OTA 更新仓库

固件 OTA 检查更新地址：`JordanzhaoD/waveshare-single-can-firmware`（GitHub Release）。如需指向自己的 fork，修改源码 `DASH_GITHUB_REPO` 后重新编译。

8 OTA 固件升级

提示

OTA 一键升级 Dashboard → 系统设置 → 检查更新 → 下载安装 → 自动重启

OTA 流程：

1. 设备请求 `api.github.com/repos/JordanzhaoD/waveshare-single-can-firmware/releases/latest`
2. 在资产列表查找 `firmware-waveshare-single-can.bin`
3. 下载 → 校验 → 写入备用 OTA 分区
4. 切换启动分区 → 重启到新固件

 注意

OTA 前置条件

- 设备所在网络能访问 `github.com`
- OTA 凭据正确（默认 `admin` / `12345678`）
- 双 OTA 分区正常（`ota_data_initial` 已初始化）
- 电量/供电稳定（升级中断需重新烧录）

9 插件管理

JSON 插件引擎支持三种安装方式：

方式	说明
URL 安装	输入插件 JSON 的 URL
文件上传	上传 <code>.json</code> 插件文件
离线粘贴	直接粘贴 JSON 文本

插件特性：

-  **默认关闭**：新插件需手动启用
-  **优先级管理**：多插件按优先级执行
-  **持久化**：状态存 SPIFFS `/plugins_state.json`，重启恢复
-  **管理 API**：启用/禁用/删除/详情

[!info] 插件 API 通过 Dashboard 插件页或 `/plugins_*` 系列端点管理。

10 CAN 诊断

Dashboard 的 CAN 诊断页用于总线健康监测与调试：

指标	含义	健康判断
RX 计数	接收帧数	持续增长 = 接线正常
TX 计数	发送帧数	反映注入活动
EFLG	错误标志	应为 0，非 0 表示总线错误
错误帧	异常帧	应为空，有则排查接线/波特率
LIVE TIMELINE	事件时间线	直观查看总线活动

 提示

诊断排查 若 RX 长时间为 0：① 检查 CAN H/L 接线与极性；② 确认共地；③ 确认接入的是 party CAN（非其他总线）；④ 检查开发板 CAN 收发器。

11 故障排查

排错

常见问题速查

症状	可能原因	解决方案
烧录失败 / 找不到串口	USB 驱动 / 纯充电线	装 CP210x/CH340 驱动；换数据线；按住 BOOT 进下载模式
启动 bootloop	firmware 地址错	烧 <code>0x20000</code> + <code>ota_data</code> <code>0x19000</code>
看不到 Atlas-FSD 热点	凭据未生效 / 启动失败	重新编译 profile.h；查串口启动日志
打不开 100.100.1.1	未连热点 / 浏览器拦截	确认连了 Atlas-FSD 热点；关闭浏览器 HTTPS 强制
CAN 无数据 (RX=0)	接线 / 极性 / 共地	见 §10 诊断排查
OTA 失败	网络 / 凭据 / 仓库	确认能访问 github.com；核对 OTA 密码
版本号显示旧	构建缓存	清 <code>.pio/build</code> 重新编译

[!info] 串口日志

```
pio device monitor                # PlatformIO
# 或
esptool.py --port /dev/cu.usbserial-XXXX run  # 复位 + 看
```

启动日志含 `build_id` (版本)、`canActive`、`epas_nag` 等关键状态。

12 安全与合规

⚠ 危险

必读——法律与安全

- **仅供研究 / 教育 / 工程学习**：不得在公共道路使用
- **法律风险**：可能违反当地交通法规、车辆保修条款、制造商服务条款
- **安全风险**：不当配置可能影响车辆安全系统（转向、制动、辅助驾驶）
- **责任归属**：使用者自行承担一切法律与安全后果，作者不承担任何责任

[!tip] 安全实践建议

- ☒ 台架 / 静态测试优先，确认无误再考虑实车
- ☒ 修改配置前备份原值
- ☒ 不绕过车辆原生安全机制
- ☒ 遵守当地法律法规
- ☒ 保持固件与上游同步（安全更新）

13 FAQ

[!question] 支持哪些车型？Tesla 配 party CAN 总线的车型（Legacy / HW3 / HW4）。通过 Dashboard 硬件模式切换匹配。

? FAQ

需要联网吗？基本功能离线可用。仅 OTA 检查更新需访问 github.com。

? FAQ

会不会和原车功能冲突？本工具是 CAN 总线研究工具。不当配置可能影响车辆功能，务必谨慎，建议台架验证。

? FAQ

如何修改默认热点名和密码？编辑 `platformio_profile.h` 的 `DASH_SSID` / `DASH_PASS` / `DASH_OTA_PASS`，重新编译烧录（见 §7.1）。

? FAQ

OTA 更新到哪里找固件？ GitHub Release 的 `firmware-waveshare-single-can.bin` 资产（见 §8）。

? FAQ

如何贡献代码 / 反馈问题？ GitHub 提 issue 或 PR，项目 GPL-3.0 开源，欢迎社区贡献。

附录

资源	链接
仓库主页	https://github.com/JordanzhaoD/waveshare-single-can-firmware
Release 下载	https://github.com/JordanzhaoD/waveshare-single-can-firmware/releases
免责声明	DISCLAIMER.md
变更日志	CHANGELOG.md
推广文案	PROMOTION.md

i 信息

文档版本 本手册对应固件 **v1.0.1-atlas-single-can**。最新版本与电子档（PDF）见仓库 `docs/`。